

实验五：单管交流放大电路

本文依据《实验五 实验指导书》和《实验五-数据记录页》整理。目标是让第一次做此实验的人能够完成：预习、接线、调试、测量、数据处理、波形记录和报告撰写。

1. 实验要回答什么问题

本实验研究一个 NPN 三极管 9013 构成的共发射极交流电压放大电路，重点观察：

- 1. 如何把三极管调到合适的静态工作点（Q 点）。
- 2. 静态工作点改变后，为什么会出现饱和失真或截止失真。
- 3. 发射极旁路电容 C_e 对电压增益的影响。
- 4. 负载电阻 R_L 变小时，电压增益如何变化。
- 5. 如何使用信号发生器、示波器、直流稳压电源和万用表完成测量。

2. 先建立整体认识

2.1 电路结构

按指导书图 5-3 搭建分压偏置式共发射极放大器，主要元件和典型值如下：

元件	典型值/设置	作用
三极管	9013, NPN	放大元件
VCC	+12 V	直流电源
Rc	2.4 kΩ	集电极负载
Re	1 kΩ	发射极直流负反馈
Rb1、Rb2	各 20 kΩ	分压偏置网络
Rp	100 kΩ 可调	调节基极偏置、改变 Q 点
C1	10 μF	输入耦合，隔离输入直流
C2	10 μF	输出耦合，隔离输出直流
Ce	47 μF	发射极交流旁路；可断开比较
RL	1 MΩ、10 kΩ、1 kΩ	改变负载条件

电容为有极性电解电容：正端按图接在较高直流电位一侧。 C_1 的正端朝向三极管基极， C_2 的正端朝向集电极， C_e 的正端接发射极。

2.2 信号路径和相位

输入交流信号经 C_1 进入基极，集电极输出经 C_2 送到负载。共发射极电路的电压增益为负，因此输出交流波形与输入反相（相位差约 180° ）。

2.3 Q 点为什么重要

三极管是非线性器件。要得到尽可能大的、不失真的正弦输出，必须让 Q 点位于放大区中间附近。

- Q 点过低：IC 小、UCE 大，输入负半周容易使三极管截止，出现**截止失真**。
- Q 点过高：IB、IC 大、UCE 小，输入正半周容易使三极管饱和，出现**饱和失真**。
- Rp 是调节 Q 点的主要元件。

当 VCC=12 V 时，最佳位置的目标是 $U_{CE} \approx 6\text{ V}$ ，即给输出上下摆幅留出近似对称的余量。

3. 仪器、接线和安全

3.1 仪器

- 直流稳压电源：DP832A
- 信号发生器：Tek AFG1062 或 DG4062
- 示波器：Tek MSO2012B
- 两台万用表：Fluke F287C、Fluke 17B+
- 9 孔插件方板、短接桥和导线

3.2 接线原则

1. 所有接线、换元件、换负载都在**断开直流电源和信号源**后进行。
2. 直流电源负端、信号发生器地、示波器各通道地、实验电路地必须共地。
3. 示波器只观察交流分量时使用 **AC** 耦合；测集电极直流电位 **VC** 时使用 **DC** 耦合。
4. 信号发生器输出必须先用万用表交流 mV 档调到要求值，再接入电路。
5. 用万用表测三极管二极管特性时，优先用香蕉头导线接触，不使用表笔尖，以减小接触电阻。
6. 出现波形异常、异常声音或元件发热，立即断电检查。

3.3 上电前清单

- ☐ 三极管型号和极性确认，已用二极管档检查正常。
- ☐ $R_c=2.4\text{ k}\Omega$ 、 $R_e=1\text{ k}\Omega$ 、 $R_{b1}=R_{b2}=20\text{ k}\Omega$ 、 $R_p=100\text{ k}\Omega$ 初始电路核对无误。
- ☐ C1、C2、Ce 极性和位置正确。
- ☐ 电源设为 +12 V，信号源设为正弦、1 kHz、10 mV RMS。
- ☐ 示波器 CH1 接输入端，CH2 接输出端，地线接公共地。
- ☐ 没有任何带电换线或带电插拔元件的计划。

4. 预习必须准备的内容

课前至少完成以下内容，并把理论计算、公式推导和原理图写入预习报告：

1. 画出图 5-3 的共射极分压偏置电路，标出输入、输出、公共地和各元件值。
2. 说明 C1、C2、Ce 的作用，以及共发射极反相的原因。
3. 说明 Q 点在放大区、截止区、饱和区时的差别。
4. 熟悉电压增益公式和静态电流计算方法。
5. 预先思考：提高 Au 可以从增大有效集电极负载、减小交流发射极负反馈、提高 β 等方向入手，但要以不失真和稳定工作为前提。

5. 完整实验流程

步骤 A：检查三极管并搭建初始电路

1. 断开所有电源。
2. 用万用表二极管档检查 9013 的 B-E、B-C PN 结是否正常，并确认管脚排列。不同器件封装管脚顺序可能不同，不能只凭外形猜测。
3. 按图 5-3 搭建电路，初始使用 $R_{b1}=R_{b2}=20\text{ k}\Omega$ 、 $R_p=100\text{ k}\Omega$ 可调、 $R_c=2.4\text{ k}\Omega$ 、 $R_e=1\text{ k}\Omega$ 、 $C_e=47\text{ }\mu\text{F}$ 。
4. 先不接入电路，单独用万用表交流 mV 档把信号源调为正弦 $f=1\text{ kHz}$ 、 $U_i=10\text{ mV RMS}$ 。

步骤 B：调节合适的静态工作点

1. 将输入信号和 +12 V 电源接好，检查无误后上电。
2. 示波器 CH1 接放大器输入端，CH2 接输出端；确认三台仪器和电路共地。
3. 等输出稳定后，示波器输入、输出通道均用 AC 耦合，确认输出正弦波被放大且没有明显削顶。
4. 关闭/停止信号源，保留直流电源，缓慢调节 R_p ，使 U_{CE} 接近理论最佳值 6 V。
5. 工作点稳定后，关闭信号源，使用万用表直流电压档测量： U_{BE} 、 U_{CE} 、 V_B 、 V_E 、 V_C 。
6. 断开电源并将待测电阻从电路中拔出或至少与电路隔离，测量 R_c 、 R_e 、 R_p 、 R_{b1} 、 R_{b2} 实际阻值。
7. 把数据填入数据记录页表 5-2，并计算 I_B 、 I_C 和 β 。

步骤 C：观察 C_e 对增益的影响

1. 静态工作点测完后接入 $R_L=1\text{ M}\Omega$ ，保持 R_p 不变。
2. $C_e=47\text{ }\mu\text{F}$ 时，上电并保持 $U_i=10\text{ mV RMS}$ 、 $f=1\text{ kHz}$ ；用交流档测量实际 U_i 和输出有效值 U_o 。
3. 用示波器 AC 耦合同时观察并记录 u_i 、 u_o ，注意两者反相。
4. 关闭信号源和直流电源后断开 C_e 。**改变 C_e 时必须先断开两种电源。**
5. 再次上电，在相同 U_i 、 f 、 R_L 和 R_p 条件下测 U_o 、计算 A_u 、记录波形。
6. 将两组结果填入表 5-3，说明 C_e 接入与否对增益的影响。

步骤 D：测量负载对增益的影响

1. 恢复 $C_e=47\text{ }\mu\text{F}$ ，保持静态工作点和输入条件不变。
2. 依次设置： $R_L=\infty$ （开路）、 $R_L=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_L=1\text{ k}\Omega$ 。
3. 每次更换负载前先关闭电源；更换后再上电测量实际 U_i 、 U_o 。
4. 计算各组 A_u ，填入表 5-4，并解释负载变化的原因。

步骤 E：观察静态工作点对失真的影响

本步骤接入 $R_L=1\text{ M}\Omega$ 。输入、输出波形测量用 AC 耦合；判断集电极直流峰值时，示波器需要切换为 DC 耦合。

E1. Q 点合适

1. 按步骤 B 将 U_{CE} 调到约 6 V。
2. $U_i=10\text{ mV RMS}$ 、 $f=1\text{ kHz}$ ，记录无失真输入/输出波形。
3. 逐渐增大 U_i （注意 $U_i<40\text{ mV}$ ），记录最大不失真输出有效值 $U_{o,max}$ 。
4. 继续增大输入，观察输出同时出现饱和和截止削顶的状态并画波形。

E2. Q 点接近饱和区（ R_p 减小）

1. 先保持输入不变，逐渐减小 R_p ，提高静态工作点，使集电极电位 V_C 约在 5 V 以内。
2. 观察并记录输出下部出现明显平坦区的饱和失真波形。
3. 逐渐减小 U_i ，记录该工作点的最大不失真 $U_{o,max}$ 。

4. 关闭信号源，用直流电压档测 U_{BE} 、 U_{CE} 、 V_B 、 V_C ；结合步骤 B 测得的电阻实际值计算 I_B 、 I_C ，填入表 5-5。

E3. Q 点接近截止区 (R_p 增大)

1. 先断开直流电源，再将 R_{b1} 换为 $100\text{ k}\Omega$ ，将 R_p 换为 $220\text{ k}\Omega$ 可调电阻。
2. 调大 R_p ，降低静态工作点，使 V_C 约为 11 V 。
3. 将输入改为 $U_i=20\text{ mV RMS}$ 、 $f=1\text{ kHz}$ ，观察并记录输出上部出现明显平坦区的截止失真波形。
4. 逐渐减小 U_i ，记录最大不失真 $U_{o,max}$ 。
5. 关闭信号源，用直流电压档测 U_{BE} 、 U_{CE} 、 V_B 、 V_C ；使用步骤 B 的 R_c 、 R_e 实测值计算 I_B 、 I_C ，填入表 5-5。

6. 数据处理公式

6.1 电压增益

对每一组交流测量数据，使用有效值计算：

$$A_u = U_o / U_i$$

若要保留相位信息，可写成带符号的电压增益；表格中的 A_u 通常填写幅值，另在波形栏注明输出反相。

指导书给出的共射极电压增益关系为：

$$A_u = U_o / U_i = -\beta \cdot R'_L / r_{be}$$

其中 R'_L 是集电极侧的交流等效负载，常近似为 $R_c \parallel R_L$ ； r_{be} 是三极管基极-发射极小信号输入电阻。实际电路还会受 R_e 、 C_e 、仪器内阻和三极管参数影响，因此以实测值为准。

6.2 静态电流和电流放大系数

电阻统一换算为欧姆后再代入：

$$\begin{aligned} I_C &\approx (V_{CC} - V_C) / R_c \\ I_E &\approx V_E / R_e \\ I_B &\approx I_E - I_C \\ \beta &= I_C / I_B \end{aligned}$$

这是利用发射极和集电极电流的关系进行的实测估算。也可以利用分压支路电流做校核：

$$\begin{aligned} I_{Rb1} &= (V_{CC} - V_B) / (R_p + R_{b1}) \\ I_{Rb2} &= V_B / R_{b2} \\ I_B &\approx I_{Rb1} - I_{Rb2} \end{aligned}$$

两种方法结果有差异时，优先检查：电阻是否脱离电路测量、VC 的参考地是否正确、VCC 是否确为 12 V、以及三极管是否接反。

6.3 读数和单位

- U_i 使用交流有效值，单位为 mV；代入 A_u 前换算为 V 或保持同一单位。
- U_o 使用交流有效值，单位为 V。
- U_{BE} 、 U_{CE} 、 V_B 、 V_E 、 V_C 使用直流电压档，单位为 V。
- I_B 填 μA ， I_C 填 mA， β 无单位。
- $U_{o,max}$ 指仍保持不失真的最大输出有效值，不是已经削顶后的输出。

7. 波形判据和物理解释

7.1 正常放大

输入、输出都是近似正弦；输出幅值更大，且相对输入反相约 180° 。

7.2 饱和失真

对本实验 NPN 共射极电路， R_p 减小使 Q 点上移、VC 降低。输入使基极电流进一步增大时，三极管进入饱和，集电极电压不能继续按线性关系下降，因而**输出波形下部出现平坦/削顶**。

7.3 截止失真

R_p 增大使 Q 点下移、VC 接近 VCC。输入使基极电流减小时，三极管趋于截止，集电极电压接近 VCC，因而**输出波形上部出现平坦/削顶**。指导书给出的判据是用示波器 DC 耦合观察集电极电位峰值约 11.5 V。

7.4 为什么 PNP 不能直接套用“上部/下部”结论

上述上下削顶判据与 NPN 的电流、电压极性和共射极反相关系有关。换成 PNP 后，电源极性、载流方向和输出摆幅方向改变，不能机械地沿用本实验 NPN 的“上部为截止、下部为饱和”结论，应根据器件极性和集电极电位实际变化重新判断。

8. 现象解释要点

8.1 C_e 接入后通常增益变大

交流时， C_e 将发射极旁路到地，使 R_e 对交流信号的负反馈减弱，发射极交流电压摆动变小，因而电压增益通常增大。 C_e 断开时， R_e 参与交流负反馈，增益下降，但线性和稳定性往往更好。

8.2 R_L 变小后增益下降

集电极交流等效负载近似为 $R'_L = R_c \parallel R_L$ 。 R_L 变小会使 R'_L 变小，根据增益公式， U_o 和 A_u 通常下降；同时负载还可能使波形更早达到失真。

8.3 提高电压增益的方向

在不引入明显失真、不过载且稳定的前提下，可以考虑：接入合适的 C_e 、增大集电极交流负载（如增大 R_c 或减轻 R_L ）、选用 β 较大的三极管、减小交流发射极负反馈。实际改动要同时检查 Q 点和最大不失真输出范围。

9. 故障排查顺序

9.1 常见原因

- 接线错误、接触不良、断路或短路。
- 元件型号或阻值装错，电源输出端接错。
- 电源、信号源、示波器与电路没有共地。
- 电解电容极性接反。
- 电阻在电路中直接测量，读数被并联支路影响。
- 示波器仍在 **DC** 耦合而把直流偏置误认为交流波形，或反过来。

9.2 推荐检查顺序

1. 立即断电，目测三极管管脚、短接桥、电源正负端和电容极性。
2. 断电用电阻档检查应导通处是否开路、应隔离处是否短路。
3. 上电后用直流电压档逐点检查 **VCC**、**VC**、**VE**、**VB** 是否符合当前 Q 点预期。
4. 单独确认信号源的频率和有效值，再接入电路。
5. 确认示波器探头地线接公共地、通道量程合适、耦合方式正确。
6. 发现异常声音、发热或波形突然异常时不要继续调节，先断电。

10. 原始数据记录页怎么填

表 5-2：静态工作点

记录实测 **UBE**、**UCE**、**VB**、**VE**、**VC** 以及五个电阻的实际值；右侧填写计算得到的 **IB**、**IC**、 β 。建议同时记下测量时 **VCC** 的实际值。

表 5-3：**Ce** 对增益的影响

分别填写 **Ce=47 μ F** 和 **Ce** 断开时的 **Ui**、**Uo**、**Au**，并画同一时间轴下的 **ui**、**uo** 波形。

表 5-4：负载对增益的影响

分别填写 **RL=∞**、**10 k Ω** 、**1 k Ω** 时的 **Ui**、**Uo**、**Au**；注明 **Rp** 和 Q 点保持不变。

表 5-5：Q 点对波形的影响

按“Q 点合适 / **Rp** 减小、接近饱和 / **Rp** 增大、接近截止”三列填写：

- 直流测量值：**UCE**、**UBE**、**VB**、**VC**；
- 计算值：**IB**、**IC**；
- 最大不失真输出有效值 **Uo,max**；
- 输入和输出波形，并标明哪一侧削顶以及失真类型。

数据记录页特别要求：**所有波形拍照保存**，用于课堂检查和课后分析。

11. 实验报告写作顺序

建议按以下顺序整理：

1. 实验目的。
2. 实验原理：电路图、Q 点、增益公式、**Ce** 和 **RL** 的作用。
3. 仪器与元件。

4. 实验步骤与接线说明。
5. 原始数据（课堂请老师审核确认）。
6. 数据处理： A_u 、 I_B 、 I_C 、 β 的计算过程，单位统一。
7. 波形记录和现象分析：正常、饱和、截止三种情况。
8. 结果与结论：比较 C_e 、 R_L 、Q 点变化带来的影响。
9. 思考题。
10. 实验体会、意见和建议。

指导书要求预习报告课前完成前三步；原始数据、波形和曲线按课程要求手写/手画，波形和曲线在坐标纸上绘制，并保留拍照记录。

12. 离开实验台前的最终检查

- ☐ 表 5-2、5-3、5-4、5-5 均有数据或明确的波形记录。
- ☐ 每一组 U_i 、 U_o 都注明是有效值，单位正确。
- ☐ C_e 接入/断开和三种 R_L 条件均已拍照或记录波形。
- ☐ 三个 Q 点的 U_{CE} 、 U_{BE} 、 V_B 、 V_C 、 I_B 、 I_C 已记录。
- ☐ 已记录最佳 Q 点的最大不失真输出，以及饱和、截止时的最大不失真输出。
- ☐ 所有波形照片已保存，能看出输入输出反相和削顶位置。
- ☐ 换线或换元件前均已断开电源。
- ☐ 原始数据已请老师审核。